

Practice - Week 4

Nội dung

Sequence Diagram

Communication Diagram

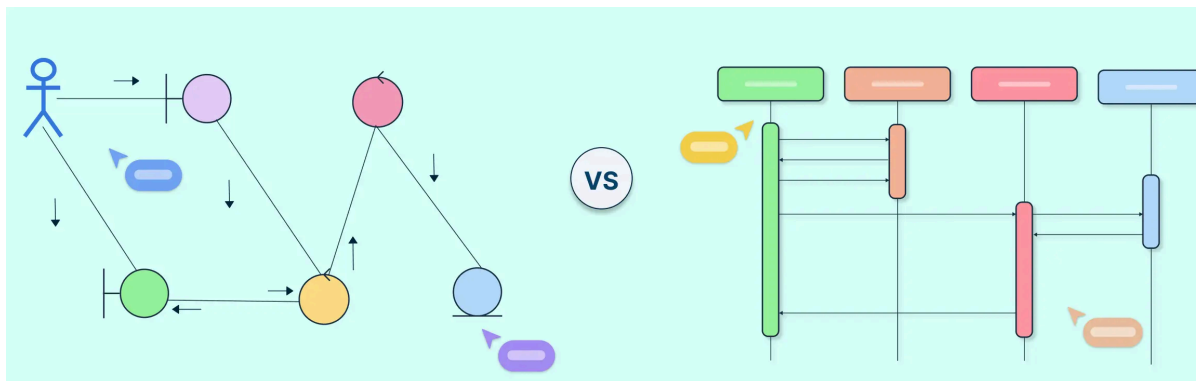
Sequence Diagram vs **Communication Diagram**

Nội dung

1. Buổi học trước

- **Behavior Diagram:** Use-case Diagram + Activity Diagram
- **Bussiness thinking:**
 - góc nhìn nghiệp vụ tập trung vào người dùng
 - tập trung vào mục tiêu của người dùng và quy trình công việc
 - chưa đi sâu vào cách hệ thống được lập trình hay cấu trúc bên trong.

2. Mục tiêu



- **Behavior Diagram:** Use Sequence Diagram + Sequence Diagram
- **Runtime thinking:**
 - cách các đối tượng trong hệ thống tương tác với nhau khi hệ thống đang chạy.

- “hệ thống phải làm gì” → “hệ thống thực hiện điều đó như thế nào trong quá trình thực thi”.

Sequence Diagram

1. Định nghĩa

- Một sơ đồ tương tác trong UML, được sử dụng để mô tả cách các đối tượng tương tác với nhau theo thứ tự thời gian thông qua việc trao đổi thông điệp.
- Biểu đồ này thể hiện:
 - các đối tượng tham gia trong một kịch bản
 - các message được gửi giữa các đối tượng
 - thứ tự thời gian của các tương tác

2. Các thành phần chính và ký hiệu

- **Actors:** là thực thể bên ngoài hệ thống tương tác với hệ thống.
- **Lifelines:** biểu diễn sự tồn tại của một participant trong suốt interaction.
- **Activations:** biểu thị khoảng thời gian mà một phần tử đang thực hiện một thao tác.
- **Note:** cho phép đính kèm nhiều nhận xét khác nhau vào các phần tử.
- **Messages:** thông điệp gửi giữa các đối tượng.
 - **Call message:** message dùng để kích hoạt một operation trên lifeline đích
 - Synchronous message
 - Asynchronous message
 - **Retrun message:** thông điệp trả kết quả
 - **Create message:** thông điệp dùng để tạo một đối tượng mới trong quá trình tương tác.
 - **Self Message:** thông điệp mà một đối tượng gửi cho chính nó, thường để gọi một phương thức nội bộ hoặc thực hiện xử lý nội bộ.

- **Destroy Message:** thông điệp dùng để kết thúc vòng đời của một đối tượng.
- **Duration Message:** thông điệp biểu diễn khoảng thời gian cần thiết để thực hiện một hành động hoặc interaction giữa hai sự kiện.
- **Combined Fragments:** hỗ trợ logic điều kiện và lặp
 - alt (Alternative)
 - opt (Optional)
 - loop (Loop)
 - par (Parallel)
 - ref (Reference)
 - region, neg, sd

3. Tại sao cần Sequence Diagram

- Hiểu rõ luồng xử lý của hệ thống
- Hiện thực hóa Use Case
- Thiết kế interaction giữa các thành phần
- Phát hiện vấn đề trong thiết kế hệ thống
- Hỗ trợ giao tiếp giữa các thành viên
- Tài liệu hóa hệ thống

4. Khi nào dùng Sequence Diagram

- Khi phân tích, hiện thực hóa một Use Case
- Khi cần mô tả tương tác giữa các đối tượng
- Khi thiết kế logic xử lý của hệ thống
- Khi cần mô tả thứ tự các bước xử lý

5. Vẽ Sequence Diagrams

- **Xác định kịch bản:** Chọn một use case hoặc tình huống cụ thể cần mô tả.

- **Xác định các participant:** Liệt kê các actor, hệ thống hoặc object tham gia vào interaction.
 - **Nguyên tắc BCE để xác định object**
 - Boundary: giao tiếp với actor
 - Control: điều khiển logic của use case
 - Entity: dữ liệu hoặc model
- **Tạo lifeline:** Vẽ đường sống (lifeline) cho mỗi participant để thể hiện sự tồn tại của đối tượng theo thời gian.
- **Sắp xếp lifeline:** Đặt các participant theo chiều ngang để dễ quan sát luồng tương tác.
- **Vẽ message:** Dùng mũi tên để biểu diễn các message giữa các đối tượng.
- **Thêm activation:** Thể hiện khoảng thời gian một object đang xử lý một message.
- **Thêm điều kiện hoặc vòng lặp:** Sử dụng combined fragments như `alt`, `opt`, `loop` khi có điều kiện hoặc lặp.
- **Kiểm tra và hoàn thiện:** Xem lại sơ đồ để đảm bảo đúng logic và dễ hiểu, có thể thêm ghi chú nếu cần.

6. Phân tích các biểu đồ mẫu ở bài học buổi trước

Communication Diagram

1. Định nghĩa

- một loại UML Interaction Diagram dùng để mô tả cách các đối tượng tương tác với nhau thông qua việc gửi message trong một kịch bản.

2. Các thành phần chính và ký hiệu

Thành phần	Mô tả
Objects	Các đối tượng tham gia interaction, thường được biểu diễn bằng hình chữ nhật.

Thành phần	Mô tả
Links	Đường nối giữa các object, thể hiện mối quan hệ cho phép chúng gửi message cho nhau.
Messages	Mũi tên biểu diễn message từ object gửi đến object nhận.
Sequence Numbers	Số thứ tự (1, 2, 1.1, 1.2...) dùng để thể hiện thứ tự thực hiện message.

3. Tại sao cần Communication Diagram

- Mô tả cách các object cộng tác để thực hiện một chức năng.
- Mô hình hóa message passing giữa các object trong use case.
- Phân tích cơ chế collaboration trong thiết kế kiến trúc.
- Xác định các object và operation cần thiết trong hệ thống.

4. Khi nào dùng Communication Diagram

- Cần phân tích sự cộng tác giữa các object trong một kịch bản để thực hiện một chức năng.
- Muốn thấy rõ mối quan hệ giữa các object và cách chúng kết nối với nhau.
- Thiết kế hoặc kiểm tra cấu trúc interaction giữa các thành phần trong hệ thống.
- Phân tích các object cần thiết trong một use case và cách chúng giao tiếp.
- Chuyển đổi từ Sequence Diagram để xem lại cấu trúc collaboration giữa các object.

5. Phân tích các biểu đồ mẫu ở bài học buổi trước

Sequence Diagram vs Communication Diagram

1. So sánh

- Hai diagram có ý nghĩa tương đương:
 - mô tả cùng một interaction giữa các object

- chứa cùng thông tin về message và object
- có thể chuyển đổi qua lại
- Khác nhau về cách tổ chức thông tin

Tiêu chí	Sequence Diagram	Communication Diagram
Mục đích chính	Mô tả thứ tự các message theo thời gian giữa các đối tượng	Mô tả quan hệ và cấu trúc giao tiếp giữa các đối tượng
Cách tổ chức biểu đồ	Sắp xếp theo thời gian	Mô tả quan hệ và cấu trúc giao tiếp giữa các đối tượng
Đánh số message	Không bắt buộc	Bắt buộc
Ứng dụng chính	Mô tả runtime behavior của use case	Phân tích collaboration giữa các object
Mức độ sử dụng trong thực tế	Rất phổ biến	Ít dùng hơn

2. Thực hành:

- **Place Order**
- Library Item Overdue
 - **Sequence diagram**
 - **Communication diagram**